

RA1 · Repàs interactiu

Llenguatges i desenvolupament de programari

M0487 · Entorns de desenvolupament



1. Classificació dels llenguatges

Pregunta inicial

Un llenguatge pot ser d'alt nivell, compilat i orientat a objectes alhora?

- A** Sí, perquè són criteris diferents.
- B** No, perquè només pot pertànyer a un tipus.
- C** Només si utilitzem tres llenguatges.

Voteu A, B o C i expliqueu el perquè.

1. Classificació dels llenguatges

Tres criteris que es poden combinar

Criteri	Què ens indica?	Tipus que hem treballat
Abstracció	Proximitat al maquinari	Baix, mitjà i alt nivell
Execució	Com s'executa el programa	Compilat, interpretat i virtual
Paradigma	Com organitzem la solució	Imperatiu, declaratiu, procedimental, objectes, funcional i lògic

Un mateix llenguatge pot tenir diverses etiquetes.

1.1. Nivell d'abstracció

Ordenació ràpida

Quin fragment és més proper al maquinari?

A $\text{total} = \text{preu} * \text{quantitat}$

B 10110000 01100001

C MOV AX, 5

Ordeneu-los i relacioneu-los amb els nivells d'Abstarcció.

1.1. Nivell d'abstracció

Resposta i exemple de cada tipus

Segons la classificació d'A1	Exemple	Idea clau
Baix nivell	Codi màquina	Instruccions codificades en bits
Mitjà nivell	Assemblador	Noms simbòlics per a instruccions molt properes al processador
Alt nivell	Java, Python	Més abstracció del maquinari

Matís: habitualment l'assemblador també es classifica com a baix nivell.

1.2. Forma d'execució

Tres situacions

Compilat, interpretat o virtual?

- A Generem un executable per a una plataforma concreta.
- B Iniciem el programa amb un intèrpret instal·lat.
- C Generem bytecode i l'executem en una màquina virtual.

Identifiqueu cada cas i digueu quina eina necessita.

1.2. Forma d'execució

Resposta i exemples habituals

Forma	Procés bàsic	Exemple habitual
Compilada	Compilació i enllaç. Executable per a una plataforma.	C amb GCC
Interpretada	Un intèrpret executa el programa.	Python
Virtual	Compilació a bytecode. Execució en una màquina virtual.	Java amb JVM

Els models es poden combinar: CPython també genera bytecode internament.

1.3. Codi font, objecte i executable

Què falta entre compilar i executar?

Tenim main.c i el compilem. Obtenim main.o.

- 1 Quin fitxer ha escrit el programador?
- 2 Ja podem executar main.o com una aplicació?
- 3 Quin pas falta i què hi aporten les llibreries?

Expliqueu el procés amb tres conceptes i dues eines.

1.3. Codi font, objecte i executable

Resposta: el cas d'una compilació nativa

Etapa	Qui el produeix?	Què tenim?
Codi font	El programador	main.c
Codi objecte	El compilador	main.o, pendent d'enllaç
Codi executable	L'enllaçador, amb les llibreries	Aplicació preparada per al sistema

En Java, el bytecode s'executa amb una JVM (Java Virtual Machine) compatible.

1.4. Paradigmes de programació

Relació per parelles

Quin paradigma correspon a cada descripció?

- A Indiquem els passos i modifiquem variables.
- B Indiquem el resultat que volem obtenir.
- C Dividim el programa en funcions i procediments.
- D Treballem amb classes, objectes i mètodes.
- E Componem funcions i evitem canvis d'estat.
- F Definim fets i regles per fer inferències.

Funcional · Objectes · Imperatiu · Lògic · Declaratiu · Procedimental

1.4. Paradigmes de programació

Resposta i un exemple per tipus

Paradigma	Idea principal	Exemple
Imperatiu	Passos i canvis d'estat	C
Declaratiu	Resultat o condicions	SQL
Procedimental	Funcions i procediments	C
Orientat a objectes	Classes, objectes i mètodes	Java
Funcional	Composició de funcions	Haskell
Lògic	Fets, regles i inferències	Prolog

Un llenguatge pot admetre més d'un paradigma.

1.5. Aplicació a l'esquema de PR1

El cas de Java

Com classificaríeu Java amb els tres criteris?

Abstracció _____

Execució _____

Paradigma _____

Cada etiqueta ha d'anar acompanyada d'un perquè.

1.5. Aplicació a l'esquema de PR1

Resposta i estructura de l'exercici 1

Criteri	Java	Justificació
Abstracció	Alt nivell	No escrivim instruccions del processador.
Execució habitual	Virtual	Bytecode per a una JVM compatible.
Paradigma	Orientat a objectes	Classes, objectes i mètodes.

PR1.1: criteris ben ordenats, tots els tipus i almenys un exemple per tipus.

2. Procés de desenvolupament

Un sistema de reserva d'aules

En quin ordre faríeu aquestes tasques?

- A Comprovar que dues reserves no se solapen.
- B Preguntar qui pot reservar i amb quines condicions.
- C Explicar als usuaris i als tècnics com funciona.
- D Definir les pantalles, les dades i els mòduls.
- E Posar el sistema en funcionament al centre.
- F Corregir incidències i afegir noves funcions.
- G Escriure el codi de l'aplicació.

Ordeneu les lletres i poseu nom a cada fase.

2. Procés de desenvolupament

Resposta: tasques i fases

Ordre	Fase	Resultat o finalitat
1 · B	Anàlisi	Necessitats i requeriments (ERS)
2 · D	Disseny	Pantalles, dades, mòduls i recursos
3 · G	Codificació	Codi del programa
4 · A	Proves	Comprovar requisits i detectar errors
5 · C	Documentació	Manual d'usuari i documentació tècnica
6 · E	Explotació	Posada en funcionament
7 · F	Manteniment	Correccions i ampliacions

Proves i documentació també poden acompanyar altres fases.

2.1. El model en cascada

Debat breu

En quin projecte encaixaria millor la cascada?

Projecte A

Una eina amb requisits estables, acordats i validats des del principi.

Projecte B

Una aplicació que el client vol provar cada setmana per decidir quines funcions necessita.

Trieu un cas i proposeu avantatges i inconvenients.

2.1. El model en cascada

Balanç per a l'exercici 2

Avantatges

- Fases i lliurables clars.
- Planificació més previsible
- si els requisits són estables.
- Documentació que facilita
- el seguiment.

Inconvenients

Canvis tardans que poden

- obligar a refer feina.
- Retorn sobre el producte
- complet en fases avançades.
- Poca flexibilitat davant
- requisits incerts.

Encaixa millor amb requisits clars, estables i acordats.

2.2. Decisions sobre el model

Dues preguntes de justificació

Cas A · Versions successives

El client encara no sap com vol el producte final.

Vol provar versions i anar decidint. La cascada hi encaixa?

Cas B · Canvi durant la codificació

Ja estem programant i ens proposen canviar de metodologia.

Quina informació necessiteu abans de decidir?

La resposta ha d'incloure una raó i una conseqüència.

2.2. Decisions sobre el model

Com construir una resposta justificada

Versions per descobrir el producte

Una cascada rígida encaixa pitjor si cal validar i redefinir el producte sovint. Una ampliació planificada és un altre cas.

Canvi de metodologia

Pot tenir sentit si resol una necessitat real. Cal valorar la feina feta, el cost del canvi, els riscos i com l'aplicarem.

Context + decisió + motiu + conseqüència.

3. Comprovació final

Resposta individual, sense apunts

- 1 «Java és orientat a objectes». Quins dos criteris de classificació falten?
- 2 Tenim bytecode de Java. Què necessitem per executar-lo?
- 3 Completeu: «La cascada encaixaria en aquest projecte perquè els requisits... i això permet...»

Una frase raonada per resposta.